

Билинейные и квадратичные формы, signature, закон инерции Sylvester

Scope

Симметричные билинейные формы и их матрицы; приведение квадратичной формы $Q(x) = x^T A x$ к каноническому виду; инварианты — ранг и сигнатура (p, q, r) ; критерии знакоопределённости через миноры; одновременная диагонализация пары форм; изотропные подпространства, разложение Витта; формула Хейнсворт для сигнатуры блочных матриц.

Определения

Билинейная форма (bilinear form) $b: V \times V \rightarrow k$ — отображение, линейное по каждому аргументу. Симметрична, если $b(x, y) = b(y, x)$.

Квадратичная форма (quadratic form) $Q(x) = b(x, x)$ для симметричной b . В характеристике $\neq 2$ форма b восстанавливается по Q через поляризацию: $b(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y))$.

Матрица формы $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = b(e_i, e_j)$. При замене базиса $x = Cy$ матрица меняется по правилу $A \mapsto C^T A C$ — это конгруэнтность (congruence). Не путать с подобием $A \mapsto C^{-1} A C$.

Ранг формы $\text{rank } A$. Форма невырождена, если $\text{rank } A = \dim V$.

Сигнатура (signature) формы над $\mathbb{R}$ — тройка (p, q, r) : число положительных, отрицательных и нулевых собственных значений матрицы A . По закону инерции она не зависит от выбора базиса.

Положительная определённость: $A \succ 0$, если $x^T A x > 0$ для всех $x \neq 0$. Полуопределённость: $A \succeq 0$, если $x^T A x \geq 0$.

Изотропный вектор: $v \neq 0$ с $Q(v) = 0$. Подпространство W totally isotropic, если $Q|_W \equiv 0$. Witt index формы — максимальная размерность такого подпространства.

Гиперболическая плоскость (hyperbolic plane) — двумерное пространство с формой xy (или, эквивалентно, $x^2 - y^2$). Сигнатура $(1, 1, 0)$.

Анизотропная форма (anisotropic form) — не имеет ненулевых изотропных векторов.

Дополнение Шура (Schur complement). Для $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ с невырожденной A кладут $M/A := C - B^T A^{-1} B$.

Записи - Основные

E1. Закон инерции Sylvester

Формулировка. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична. Для любой невырожденной $C \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ матрицы A и $C^T A C$ имеют одну и ту же тройку (p, q, r) — числа положительных, отрицательных и нулевых собственных значений. Эквивалентная формулировка: при любых двух приведениях квадратичной формы Q к диагональному виду число положительных и число отрицательных коэффициентов одно и то же.

Условия применимости. Поле упорядоченное (например, $\mathbb{R}$). Симметричность матрицы критична. - Контрпример: над $\mathbb{C}$ матрицы $\text{diag}(1, 1)$ и $\text{diag}(1, -1)$ конгруэнтны через $C = \text{diag}(1, i)$. Инвариант только ранг.

Идея доказательства. Возьмём максимальное подпространство V_+ , на котором $Q > 0$, и подпространство $V_{\leq 0}$, на котором $Q \leq 0$. Их пересечение тривиально, значит $\dim V_+ + \dim V_{\leq 0} \leq n$. Сравнение двух разных приведений даёт совпадение размерностей.

Варианты. - Эрмитов случай над $\mathbb{C}$: с заменой $C^\top$ на C^* утверждение сохраняется.

Е2. Сигнатура через спектр

Формулировка. Для симметричной $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ сигнатура (p, q, r) совпадает с числами собственных значений A , положительных, отрицательных и нулевых соответственно. В частности $A \succ 0$ равносильно положительности всего спектра, а $\text{rank } A = p + q$.

Условия применимости. Симметричность A . Без неё конгруэнтность не сохраняет собственные значения по знаку. - Контрпример: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ имеет $\lambda = 0$ кратности 2, но симметризация $\frac{1}{2}(A + A^\top)$ имеет собственные значения $\pm \frac{1}{2}$.

Идея доказательства. По спектральной теореме $A = O\Lambda O^\top$ при ортогональной O . Это конгруэнтность, поэтому по E1 сигнатура A совпадает с сигнатурой Λ .

Варианты. - Если $A = B^\top B$, то $A \succeq 0$ и $\text{rank } A = \text{rank } B$, значит сигнатура равна $(\text{rank } B, 0, n - \text{rank } B)$.

Е3. Критерий Sylvester для положительной определённости

Формулировка. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ положительно определена тогда и только тогда, когда все ведущие главные миноры $\Delta_k = \det A_{[k]}$ положительны при $k = 1, \dots, n$. Для отрицательной определённости знаки Δ_k чередуются: $\Delta_k \cdot (-1)^k > 0$.

Условия применимости. Утверждение работает только для проверки знакоопределённости. Для полуопределённости ведущих миноров недостаточно — нужны все главные. - Контрпример: $A = \text{diag}(0, -1)$ имеет $\Delta_1 = 0, \Delta_2 = 0$, оба неотрицательны, но A не полуопределена.

Идея доказательства. Индукция по n через блочную декомпозицию и дополнение Шура: $\det A / \det A_{[n-1]}$ равно последнему диагональному элементу в $LDL^\top$ -разложении, и положительность всех таких отношений равносильна $A \succ 0$.

Е4. Метод Lagrange (приведение к сумме квадратов)

Формулировка. Любую квадратичную форму над полем характеристики $\neq 2$ невырожденной заменой переменных можно привести к виду $\sum_{i=1}^r c_i y_i^2$. Алгоритм: если $a_{ii} \neq 0$, выделяем полный квадрат по x_i . Если все диагональные нули, но $a_{ij} \neq 0$, делаем замену $x_i = u + v, x_j = u - v$ — появляется ненулевой диагональный коэффициент.

Условия применимости. Характеристика поля не равна 2. - Контрпример: над $\mathbb{F}_2$ форма xy не приводится к сумме квадратов.

Идея доказательства. Конструктивная индукция. После одного шага форма распадается в $c_1 y_1^2 + Q'(y_2, \dots, y_n)$, к Q' применяем то же.

Варианты. - Над $\mathbb{R}$ после масштабирования $y_i \mapsto y_i / \sqrt{|c_i|}$ получаем $\sum \pm y_i^2$, число плюсов — это p .

Е5. Формула Jacobi (коэффициенты канонической формы через миноры)

Формулировка. Пусть симметричная A имеет все ведущие главные миноры $\Delta_0 = 1, \Delta_1, \dots, \Delta_n$ ненулевыми. Тогда существует верхнетреугольная невырожденная U такая, что

$$U^\top A U = \text{diag}\left(\Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\right).$$

Сигнатура A равна паре (число положительных отношений Δ_k/Δ_{k-1} , число отрицательных).

Условия применимости. Все ведущие главные миноры ненулевые. - Контрпример: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ имеет $\Delta_1 = 0$. Прямое применение формулы не работает; нужно сначала переставить координаты или использовать метод Лагранжа.

Идея доказательства. $LDL^\top$ -разложение симметричной матрицы существует именно при ненулевых ведущих минорах. Диагональные элементы D выражаются через миноры по формуле Крамера.

Записи - Стандартные

Е6. Одновременная диагонализация пары форм

Формулировка. Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметричны и $A \succ 0$. Существует невырожденная C такая, что $C^\top A C = I$ и $C^\top B C = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$. Числа μ_i — корни обобщённого характеристического уравнения $\det(B - \mu A) = 0$, все вещественные. Сигнатура B равна сигнатуре набора $\{\mu_i\}$.

Условия применимости. Хотя бы одна из форм должна быть положительно определена. Без этого диагонализация не всегда возможна. - Контрпример: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Пучок $A - \lambda B$ имеет жорданову структуру, не сводится к диагональной форме конгруэнтностью.

Идея доказательства. Берём $A = LL^\top$ (Cholesky), кладем $\tilde{B} = L^{-1}BL^{-\top}$. Эта матрица симметрична, поэтому ортогонально диагонализуется: $\tilde{B} = O\Lambda O^\top$. Полагаем $C = L^{-\top}O$.

Е7. Cauchy interlacing для сигнатуры

Формулировка. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична, B — её главная подматрица размера $(n-1) \times (n-1)$. Собственные значения переплетаются:

$$\lambda_1(A) \geq \lambda_1(B) \geq \lambda_2(A) \geq \lambda_2(B) \geq \dots \geq \lambda_{n-1}(B) \geq \lambda_n(A).$$

Для сигнатуры это означает $|p(A) - p(B)| \leq 1$ и $|q(A) - q(B)| \leq 1$. Более общо: при ограничении формы Q_A на подпространство W выполнено $p(Q_A|_W) \leq p(A)$, $q(Q_A|_W) \leq q(A)$.

Условия применимости. Главная подматрица или ограничение формы на подпространство. - Контрпример: для произвольной подматрицы (не главной) утверждение ложно. Если в $A = \text{diag}(1, -1)$ заменить столбец, можно получить $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, спектр которой не связан с собственными значениями 1×1 -блоков.

Идея доказательства. Характеризация Куранта-Фишера: $\lambda_k(A) = \max_{\dim S=k} \min_{x \in S \setminus 0} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$. Ограничение пространства уменьшает максимум.

Е8. Формула Haynsworth (аддитивность сигнатуры через дополнение Шура)

Формулировка. Пусть $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{pmatrix}$ симметрична, блок A невырожден. Тогда сигнатуры складываются:

$$\text{In}(M) = \text{In}(A) + \text{In}(M/A), \quad M/A = C - B^\top A^{-1} B.$$

Здесь In означает тройку (p, q, r) , складываются покомпонентно. В частности $M \succ 0$ равносильно $A \succ 0$ и $M/A \succ 0$.

Условия применимости. Блок A невырожден. - Контрпример: при $A = 0$ формула не имеет смысла; для $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ сигнатура $(1, 1, 0)$, и её нельзя разложить через A .

Идея доказательства. Блочная конгруэнтность $L = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -B^\top A^{-1} & I \end{pmatrix}$ даёт $L^\top M L = \text{diag}(A, M/A)$. Сигнатура аддитивна по прямой сумме.

Е9. Разложение Витта (Witt decomposition)

Формулировка. Любое невырожденное квадратичное пространство (V, Q) над полем характеристики $\neq 2$ ортогонально раскладывается в виде

$$V = V_a \oplus H_1 \oplus \dots \oplus H_w,$$

где H_i — гиперболические плоскости, $Q|_{V_a}$ анизотропна. Число w — Witt index, равное максимальной размерности totally изотропного подпространства. Над $\mathbb{R}$ для формы сигнатуры (p, q) выполнено $w = \min(p, q)$, и анизотропная часть имеет сигнатуру $(p - w, q - w)$.

Условия применимости. Характеристика поля не равна 2, форма невырождена. - Контрпример: для вырожденной формы $Q(x_1, x_2) = x_1^2$ изотропное подпространство $\text{span}(e_2)$ лежит в радикале и не порождает гиперболическую плоскость.

Идея доказательства. Если есть изотропный вектор v , то по теореме о продолжении изометрий найдётся вектор u с $b(u, v) = 1$ — пара (u, v) натягивает гиперболическую плоскость H . Индукция по размерности применима к $H^\perp$.

Е10. Сигнатура гессиана и тип критической точки

Формулировка. Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ класса C^2 , точка x_0 критическая ($\nabla f(x_0) = 0$). Сигнатура гессиана $H_f(x_0)$ определяет локальную геометрию: - $(n, 0, 0)$ — строгий локальный минимум; - $(0, n, 0)$ — строгий локальный максимум; - $(p, q, 0)$ с $p, q \geq 1$ — седловая точка морсова индекса q ; - $r > 0$ — вырожденный случай, тип не определяется одним только гессианом.

Условия применимости. Невырожденность гессиана. - Контрпример: $f(x, y) = x^4 + y^4$ имеет $H_f(0) = 0$ с сигнатурой $(0, 0, 2)$, но это локальный минимум; $g(x, y) = x^3 + y^3$ при том же гессиане имеет седло.

Идея доказательства. Формула Тейлора $f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{2}h^\top H h + o(\|h\|^2)$. На подпространствах V_+ и V_- из закона инерции значения квадратичной формы по знаку определены, что задаёт тип.

Записи - Редкие

Е11. Теорема Витта о продолжении изометрий

Формулировка. Пусть (V, Q) невырождено, $\sigma: W_1 \rightarrow W_2$ — изометрия между подпространствами. Тогда σ продолжается до изометрии всего V .

Условия применимости. Невырожденность Q , характеристика $\neq 2$.

Идея доказательства. Через теорему Картана-Дьедонне: ортогональная группа порождена отражениями относительно неизотропных гиперплоскостей. Изометрия σ собирается как композиция отражений.

Следствие. Теорема сокращения Витта: $q_1 \oplus q \cong q_2 \oplus q$ влечёт $q_1 \cong q_2$.

Е12. Пучок форм и канонический вид Кронекера

Формулировка. Для пары симметричных A, B без условия положительной определённости рассмотрим пучок $A - \lambda B$. Если найдётся λ_0 с $\det(A - \lambda_0 B) \neq 0$, пара одновременно приводится конгруэнтностью к блочно-диагональному виду. Без этого условия (сингулярный пучок) появляются блоки Кронекера с минимальными индексами.

Идея. Сводится к жорданизации $A'^{-1}B$ для невырожденной $A' := A - \lambda_0 B$ с учётом симметрии. Над $\mathbb{R}$ блоки делятся на вещественные и комплексно-сопряжённые пары.

Использования

- IMC-2002-1 — E1.
 - IMC-2007-3 — E1, E2, E4.
 - IMC-2014-1 — E3, E5, E6, E8.
 - IMC-2018-6 — E1, E2, E7, E9.
 - IMC-2021-8 — E1, E7, E8, E9, E11.
 - Putnam-1999-A5 — E1, E6.
 - Putnam-2014-A5 — E3, E5, E10.
-

Self-test

1. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ имеет ведущие главные миноры $\Delta_1 = 2, \Delta_2 = -3, \Delta_3 = 6, \Delta_4 = -12, \Delta_5 = 30$. Найти сигнатуру A .
2. Пусть $A = \begin{pmatrix} I_n & B \\ B^\top & I_m \end{pmatrix}$, где $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ имеет сингулярные числа $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (остальные нули). Найти сигнатуру A .
3. Доказать: если $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметричны и $A \succ 0$, то уравнение $\det(B - \lambda A) = 0$ имеет ровно n вещественных корней с учётом кратности.
4. На $\mathbb{R}^4$ задана форма $Q(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_4$. Найти максимальную размерность подпространства, на котором $Q \equiv 0$.
5. Симметричная $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет $A^3 = A$. Доказать, что A ортогонально диагоналізується и её спектр лежит в $\{-1, 0, 1\}$.
6. Пусть V — n -мерное вещественное пространство, Q — невырожденная симметричная форма сигнатуры (p, q) . Найти максимальную размерность подпространства W с $Q|_W \leq 0$.

7. На $\mathbb{R}^3$ дана форма $Q(x, y, z) = axy + byz + cxz$, где $a, b, c > 0$. Найти сигнатуру.
8. Доказать: если $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметричны и положительно определены, то $\det(A + B) \geq \det A + \det B$.

Решения

1. По формуле Якоби сигнатура определяется знаками отношений Δ_k/Δ_{k-1} при $\Delta_0 = 1$. Считаем: $2/1 = 2$, $-3/2 = -1.5$, $6/(-3) = -2$, $-12/6 = -2$, $30/(-12) = -2.5$. Знаки $+, -, -, -, -$. Сигнатура $(1, 4, 0)$.
2. Сингулярное разложение $B = U\Sigma V^\top$ даёт конгруэнтность $\text{diag}(U, V)^\top A \text{diag}(U, V) = \begin{pmatrix} I_n & \Sigma \\ \Sigma^\top & I_m \end{pmatrix}$. После перестановки координат получаем блочную диагональ из r блоков $\begin{pmatrix} 1 & \sigma_i \\ \sigma_i & 1 \end{pmatrix}$ и $(n + m - 2r)$ единиц. Собственные значения 2×2 -блока равны $1 \pm \sigma_i$. Итог:

$$p = n + m - r + \#\{i : \sigma_i < 1\}, \quad q = \#\{i : \sigma_i > 1\}, \quad r_0 = \#\{i : \sigma_i = 1\}.$$

3. По Е6 существует невырожденная C с $C^\top AC = I$ и $C^\top BC = \text{diag}(\mu_i)$, все $\mu_i \in \mathbb{R}$. Тогда $\det(B - \lambda A) = \det(C)^{-2} \prod (\mu_i - \lambda)$, и корни — это μ_i , всего n штук.
4. После перенумерации в порядке (x_1, x_3, x_2, x_4) матрица формы распадается на два одинаковых блока $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Каждый имеет $\det = -2$ и $\text{tr} = 0$, значит собственные значения $\pm\sqrt{2}$, сигнатура блока $(1, 1, 0)$. Общая сигнатура $(2, 2, 0)$. По Е9 Witt index равен $\min(2, 2) = 2$. Явная конструкция: уравнение $x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_3 = 0$ даёт $x_1 = (\sqrt{2} - 1)x_3$. Векторы $v_1 = (\sqrt{2} - 1, 0, 1, 0)$ и $v_2 = (0, \sqrt{2} - 1, 0, 1)$ изотропны и независимы.
5. Из $A^3 = A$ следует $A(A - I)(A + I) = 0$, так что минимальный многочлен A делит $x(x - 1)(x + 1)$. Корни простые, значит A диагонализуется. Симметричность даёт ортогональную диагонализацию (спектральная теорема). Спектр лежит в множестве корней минимального многочлена, то есть в $\{-1, 0, 1\}$.
6. Приведём Q к виду $\sum_{i=1}^p y_i^2 - \sum_{j=1}^q z_j^2$ (тут $p+q = n$, поскольку форма невырождена, $r = 0$). Любой ненулевой вектор из V_+ даёт $Q > 0$, значит $W \cap V_+ = \{0\}$, откуда $\dim W \leq n - p = q$. Достижимость: подпространство V_- имеет размерность q , на нём $Q < 0$. Ответ: q .

7. Матрица формы $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ a & 0 & b \\ c & b & 0 \end{pmatrix}$. Считаем $\det A = \frac{abc}{4} > 0$ и $\text{tr} A = 0$. Если бы все собственные значения были одного знака, сумма была бы ненулевой. Значит сигнатура $(2, 1, 0)$ или $(1, 2, 0)$. Произведение собственных значений равно $\det A > 0$. Это возможно только при двух отрицательных и одном положительном. Сигнатура $(1, 2, 0)$.

8. По Е6 существует C с $C^\top AC = I$ и $C^\top BC = \text{diag}(\mu_i)$, все $\mu_i > 0$. Тогда

$$\det(A + B) = \det(C)^{-2} \prod (1 + \mu_i), \quad \det A + \det B = \det(C)^{-2} (1 + \prod \mu_i).$$

Раскрытие произведения: $\prod (1 + \mu_i) = 1 + \sum \mu_i + \sum_{i < j} \mu_i \mu_j + \dots + \prod \mu_i \geq 1 + \prod \mu_i$, поскольку все слагаемые неотрицательны.